

# Abastecimiento de infraestructura y conectividad remota desde un IDE

Tatiana Fernanda Suárez Díaz

ID SIGAA: 000550043

NRC: 21720

Curso: Tópicos Avanzados de Base de Datos

Motor de base de datos: Microsoft SQL Server

Abastecimiento: contenedor Docker sobre Windows 11

IDE de conexión: SQL Server Management Studio (SSMS)

Repositorio: tadb202620\_examen\_01

## 1. Objetivo del documento

Este documento detalla el proceso de abastecimiento de la infraestructura de base de datos utilizada en el examen y la configuración de la conectividad remota desde una herramienta IDE, correspondientes a las Etapas 1 y 2 de la rúbrica. La sección 6 documenta la actualización a SQL Server 2025 para el Examen 02.

Se describen la selección del motor, la justificación del método de abastecimiento, los comandos ejecutados, los parámetros de configuración del contenedor, los puertos TCP habilitados y la verificación de la conexión establecida. Cada paso se acompaña de la captura de pantalla que lo evidencia.

## 2. Etapa 1 — Abastecimiento de la infraestructura

### 2.1 Selección del motor de base de datos

Se seleccionó Microsoft SQL Server como motor de base de datos para esta entrega. La decisión responde a dos condiciones del examen. La primera es que el enunciado exige que, en trabajos en pareja, cada integrante se responsabilice de un motor distinto; el otro integrante del equipo trabajó con PostgreSQL, por lo que correspondía elegir un motor diferente. La segunda es que SQL Server es un motor comercial incluido en la lista de motores admitidos, lo que permite contrastar en el mismo trabajo una implementación comercial frente a una de código abierto.

Adicionalmente, SQL Server ofrece de forma nativa las construcciones que el modelo requiere: esquemas propios como unidad de organización y de permisos, secuencias independientes de las columnas, funciones de tabla en línea y funciones de ventana, necesarias para la Etapa 5.

### 2.2 Justificación del método de abastecimiento

El enunciado plantea tres formas de abastecer la infraestructura —máquina virtual, contenedores o nube— y recomienda expresamente no realizar la instalación directa sobre el sistema operativo base de la estación de trabajo, con el fin de fomentar el uso de tecnologías de contenedores o de nube como competencia profesional.

Se optó por el abastecimiento mediante contenedores con Docker Desktop, por las siguientes razones:

Aislamiento. El motor se ejecuta en un entorno separado del sistema operativo base, sin instalar servicios, ni modificar el registro ni las variables del sistema anfitrión.

Reproducibilidad. El entorno completo queda definido en una única instrucción, lo que permite recrearlo en cualquier equipo obteniendo exactamente la misma configuración.

Reversibilidad. Eliminar el contenedor devuelve el equipo a su estado previo, sin residuos de desinstalación.

Menor consumo de recursos frente a una máquina virtual, al compartir el núcleo del sistema anfitrión en lugar de virtualizar un sistema operativo completo.

Se descartó el despliegue en nube porque el otro integrante del equipo asumió esa modalidad con PostgreSQL sobre Azure, de modo que la entrega documenta ambos enfoques de abastecimiento.

## 2.3 Requisitos previos

Antes de iniciar el abastecimiento se verificó el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Docker Desktop instalado y en ejecución sobre Windows 11.

Memoria RAM disponible suficiente: SQL Server requiere un mínimo de 2 GB libres para iniciar el servicio dentro del contenedor.

Puerto TCP 1433 libre en el equipo anfitrión, para poder publicarlo hacia el contenedor.

Un IDE cliente instalado. Se utilizó SQL Server Management Studio (SSMS).

La Figura 1 muestra Docker Desktop en funcionamiento antes de iniciar el aprovisionamiento, con la sección de contenedores vacía. Esta captura documenta el estado inicial del entorno y confirma que el motor no se encontraba previamente instalado en el equipo.

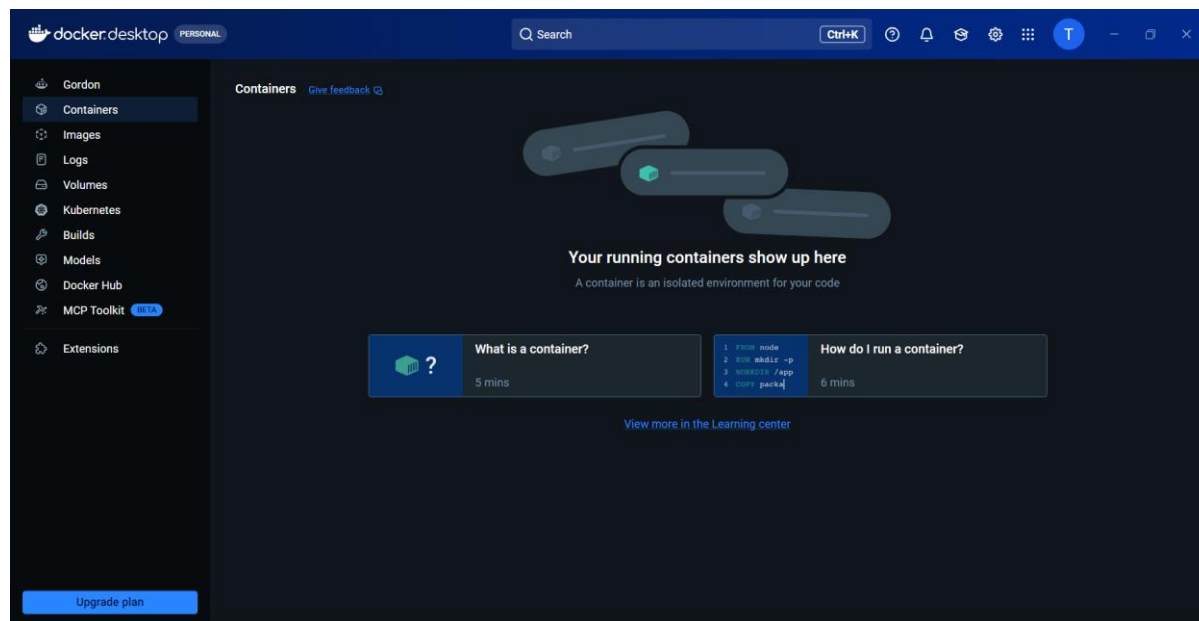


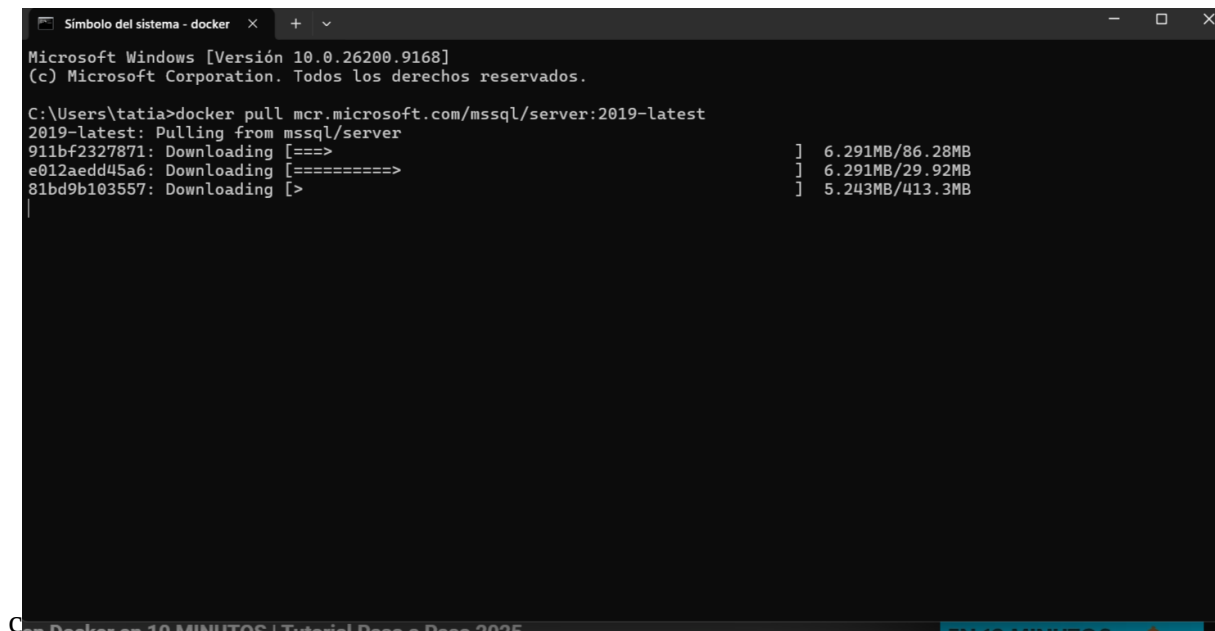
Figura 1. Docker Desktop en ejecución, sin contenedores creados. Estado inicial del entorno.

## 2.4 Descarga de la imagen del motor

El aprovisionamiento comienza con la descarga de la imagen oficial de Microsoft SQL Server desde el Microsoft Container Registry. Se ejecutó la siguiente instrucción en el símbolo del sistema:

```
docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
```

La imagen se obtiene desde [mcr.microsoft.com](https://mcr.microsoft.com), el registro oficial de Microsoft, y no desde repositorios de terceros, lo que garantiza la procedencia y la integridad del software. La descarga se realiza por capas: la Figura 2 muestra el proceso en curso, con las tres capas de la imagen descargándose en paralelo.



```
Símbolo del sistema - docker x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\tatia>docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
2019-latest: Pulling from mssql/server
911bf2327871: Downloading [====>] 6.291MB/86.28MB
e012aedd45a6: Downloading [=====] 6.291MB/29.92MB
81bd9b103557: Downloading [>] 5.243MB/413.3MB
```

Figura 2. Descarga en curso de la imagen de SQL Server desde el registro oficial de Microsoft.

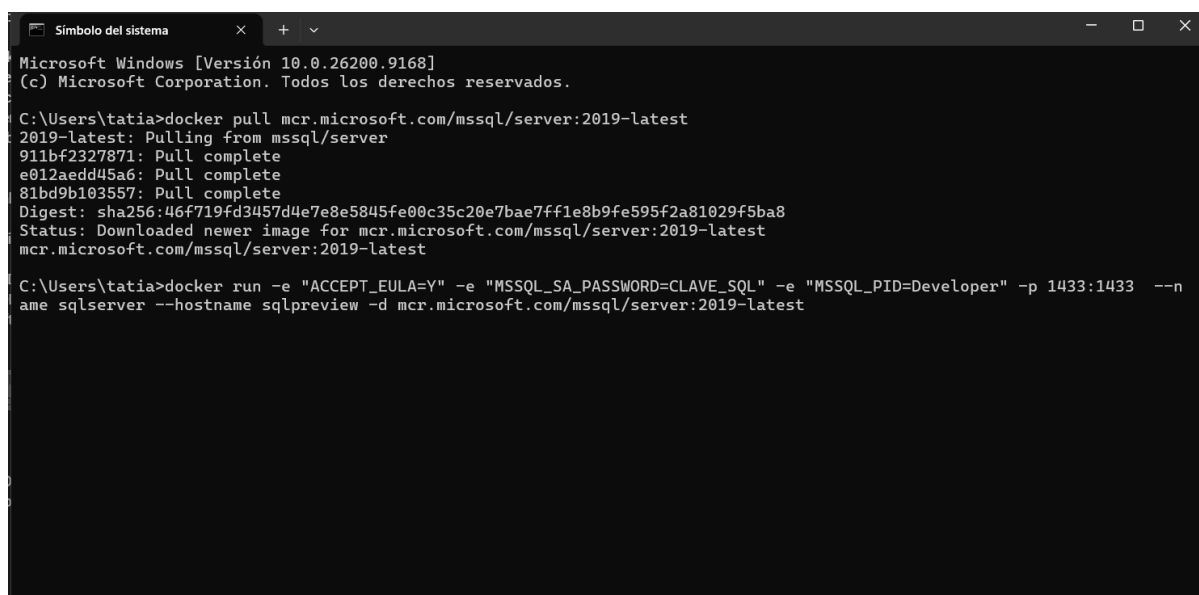
## 2.5 Creación y ejecución del contenedor

Una vez completada la descarga —confirmada por el mensaje de estado y la huella digital SHA-256 de la imagen— se creó el contenedor con la siguiente instrucción:

Cada parámetro cumple una función específica en la configuración del motor:

| Parámetro             | Función                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCEPT_EULA=Y         | Acepta los términos de licencia de Microsoft. Sin esta variable el contenedor se detiene inmediatamente al iniciar.                                                                         |
| MSSQL_SA_PASSWORD     | Define la contraseña del usuario administrativo sa, que es el usuario con el que se establece la conexión remota exigida por la Etapa 2. El valor se omite en este documento por seguridad. |
| MSSQL_PID=Developer   | Selecciona la edición Developer, que ofrece la funcionalidad completa del motor sin costo para entornos de desarrollo y evaluación.                                                         |
| -p 1433:1433          | Publica el puerto del contenedor hacia el equipo anfitrión. Es el parámetro que hace posible la conexión externa; se detalla en la sección 3.                                               |
| --name sqlserver      | Asigna un nombre al contenedor para poder administrarlo sin recurrir a su identificador.                                                                                                    |
| --hostname sqlpreview | Define el nombre de host interno del contenedor.                                                                                                                                            |
| -d                    | Ejecuta el contenedor en segundo plano, liberando la terminal.                                                                                                                              |

La Figura 3 evidencia la finalización correcta de la descarga y la ejecución de la instrucción de creación del contenedor.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\tatia>docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
2019-latest: Pulling from mssql/server
911bf2327871: Pull complete
e012aedd45a6: Pull complete
81bd9b103557: Pull complete
Digest: sha256:46f719fd3457d4e7e8e5845fe00c35c20e7bae7ff1e8b9fe595f2a81029f5ba8
Status: Downloaded newer image for mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest

C:\Users\tatia>docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=CLAVE_SQL" -e "MSSQL_PID=Developer" -p 1433:1433 --name sqlserver --hostname sqlpreview -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
```

Figura 3. Descarga completada y ejecución de la instrucción de creación del contenedor.

## 2.6 Verificación del abastecimiento

La Figura 4 confirma que el aprovisionamiento se completó satisfactoriamente. En el panel de contenedores de Docker Desktop se observa el contenedor en ejecución con los siguientes datos:

Nombre: **sqlserver**

Identificador del contenedor: **707d1722ebc8**

Imagen: **mssql/server:2019-latest**

Puertos: **1433:1433** — mapeo activo entre el anfitrión y el contenedor.

Con el contenedor en ejecución y el puerto publicado, la infraestructura queda disponible para recibir conexiones, lo que da paso a la Etapa 2.

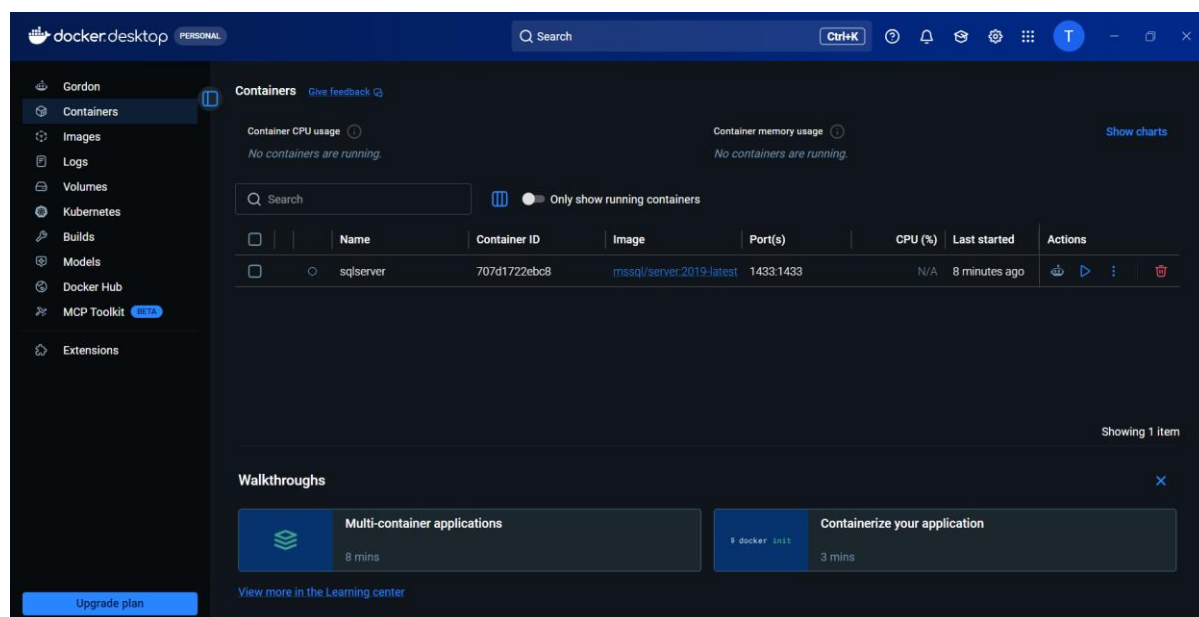


Figura 4. Contenedor sqlserver en ejecución con el puerto 1433 publicado hacia el equipo anfitrión.



### 3. Etapa 2 — Conectividad remota desde el IDE

#### 3.1 ¿Cuáles puertos TCP se deben habilitar?

El puerto que debe habilitarse es el TCP 1433, que es el puerto predeterminado de escucha del servicio de SQL Server para instancias predeterminadas. Es el único puerto necesario en esta configuración.

En un abastecimiento por contenedor, la habilitación del puerto no se realiza configurando el firewall del motor, como ocurriría en una instalación tradicional, sino mediante la publicación del puerto en el momento de crear el contenedor. Ese es el propósito del parámetro empleado en la sección 2.5:

```
-p 1433:1433
```

Diagrama de mapeo de puertos para el comando `-p 1433:1433`:

- El primer número (`1433`) corresponde al puerto del equipo anfitrión que se expone hacia el exterior.
- El segundo número (`1433`) corresponde al puerto interno del contenedor donde escucha SQL Server.

El primer número corresponde al puerto del equipo anfitrión y el segundo al puerto interno del contenedor. Sin esta publicación, el motor quedaría aislado dentro de la red interna de Docker y ninguna herramienta externa podría alcanzarlo, aunque el servicio estuviera funcionando correctamente.

Conviene precisar dos puntos adicionales sobre los puertos:

El puerto UDP 1434 corresponde al servicio SQL Server Browser y solo es necesario cuando se trabaja con instancias con nombre, que deben resolver dinámicamente su puerto de escucha. Como el contenedor expone una instancia predeterminada en un puerto fijo y conocido, este puerto no se requiere.

Los dos números del mapeo no tienen que coincidir. Si el puerto 1433 ya estuviera ocupado en el equipo anfitrión, podría publicarse en otro, por ejemplo `-p 1450:1433`, y la conexión se establecería entonces contra el puerto 1450.

### 3.2 Configuración de la conexión en SSMS

Como herramienta IDE se utilizó SQL Server Management Studio, cliente nativo del motor. La conexión se estableció con el usuario administrativo sa, según exige la Etapa 2. Los parámetros configurados fueron los siguientes:

| Campo                                | Valor y explicación                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del servidor                  | localhost,1433 — la coma separa el host del puerto, que es la sintaxis propia de SQL Server. No se emplean dos puntos como en otros motores.                                                                       |
| Autenticación                        | Autenticación de SQL Server. Se utiliza esta modalidad y no la autenticación de Windows, porque el contenedor ejecuta SQL Server sobre Linux y no está integrado al dominio ni al directorio del equipo anfitrión. |
| Nombre de usuario                    | sa — usuario administrativo requerido por el enunciado, cuya contraseña se definió en la variable MSSQL_SA_PASSWORD al crear el contenedor.                                                                        |
| Cifrar                               | Obligatorio. La sesión se establece cifrada, de modo que las credenciales y las sentencias SQL no viajan en texto plano por la conexión.                                                                           |
| Certificado de servidor de confianza | Activado. El contenedor genera un certificado autofirmado; esta opción indica al cliente que confíe en él pese a no estar emitido por una autoridad certificadora reconocida.                                      |

Sobre el uso de **localhost**: aunque el nombre sugiere una conexión local, se trata efectivamente de una conexión remota desde el punto de vista del motor. SSMS se ejecuta en el sistema operativo anfitrión y SQL Server dentro del contenedor, que constituye un entorno de red independiente. El tráfico atraviesa la interfaz de red virtual de Docker a través del puerto publicado, exactamente igual que lo haría una conexión proveniente de otro equipo; la única diferencia es que el destino se encuentra en la misma máquina física.

La Figura 5 muestra el cuadro de diálogo de conexión con todos los parámetros descritos.

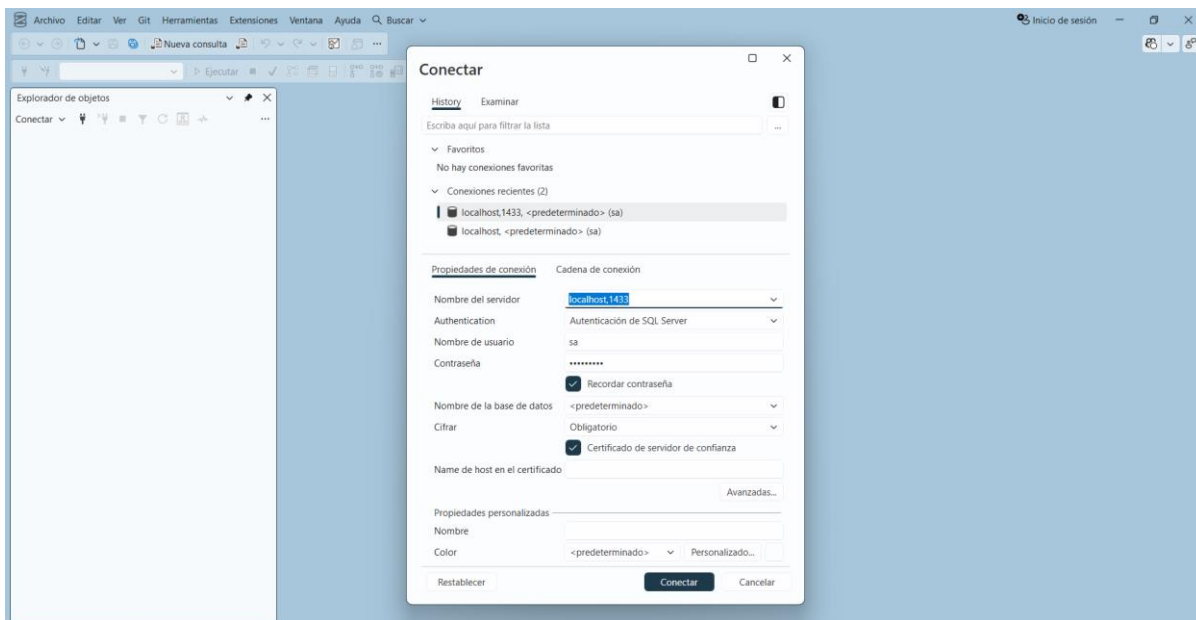


Figura 5. Configuración de la conexión remota a SQL Server desde SSMS mediante el puerto 1433.

### 3.3 Verificación de la conexión

La conexión se dio por establecida al cumplirse las siguientes condiciones, verificables en las capturas anteriores y en el trabajo posterior sobre el modelo:

El contenedor aparece en estado de ejecución en Docker Desktop, con el mapeo de puertos 1433:1433 activo (Figura 4).

SSMS registra la conexión a localhost,1433 con el usuario sa dentro de sus conexiones recientes, lo que indica que la autenticación se completó satisfactoriamente (Figura 5).

Desde el Explorador de objetos fue posible ejecutar sentencias SQL contra el motor, lo que permitió crear la base de datos DistribuidoraMedicamentos, el esquema Distribucion, las tablas, vistas, secuencias, funciones y procedimientos del modelo, y cargar los 1.000 registros del archivo de datos.

Esta última condición constituye la verificación funcional definitiva: los scripts de las Etapas 3, 4 y 5 se ejecutaron sobre esta misma conexión, y sus resultados forman parte de la entrega.

#### 4. Resumen de la configuración

| Elemento                 | Valor                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Motor de base de datos   | Microsoft SQL Server, edición Developer                 |
| Método de abastecimiento | Contenedor Docker sobre Windows 11                      |
| Imagen utilizada         | <code>mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest</code> |
| Nombre del contenedor    | <code>sqlserver</code>                                  |
| Nombre de host interno   | <code>sqlpreview</code>                                 |
| Puerto TCP habilitado    | 1433 (mapeo 1433:1433 entre anfitrión y contenedor)     |
| Usuario administrativo   | <code>sa</code>                                         |
| IDE de conexión          | SQL Server Management Studio (SSMS)                     |
| Cadena de servidor       | <code>localhost,1433</code>                             |
| Cifrado de la conexión   | Obligatorio, con certificado de servidor de confianza   |
| Base de datos creada     | <code>DistribuidoraMedicamentos</code>                  |
| Esquema de trabajo       | <code>Distribucion</code>                               |

#### 5. Consideraciones de seguridad

Se adoptaron las siguientes medidas en la configuración del entorno:

La conexión se estableció con cifrado obligatorio, de manera que las credenciales y las sentencias no circulan en texto plano.

La contraseña del usuario `sa` no se reproduce en este documento ni en las capturas incluidas.

El usuario `sa` se empleó únicamente para la administración del motor, tal como exige el enunciado. Para la operación sobre el modelo se creó un usuario independiente, `usuario_distribuidora`, con permisos acotados al esquema `Distribucion`, según consta en el script de implementación del modelo de datos.

El puerto 1433 se publicó únicamente hacia el equipo anfitrión, sin exponerlo a redes externas.

## 6. Actualización para el Examen 02: SQL Server 2025

Para el Examen 02 (Índices y mejoras en el desempeño de consultas – análisis de brechas de seguridad) se creó un contenedor nuevo con SQL Server 2025, siguiendo el mismo procedimiento descrito en las secciones anteriores. El contenedor sqlserver (SQL Server 2019) del examen anterior se conservó, pero quedó detenido.

### 6.1 Descarga de la imagen de SQL Server 2025

```
docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2025-latest
```

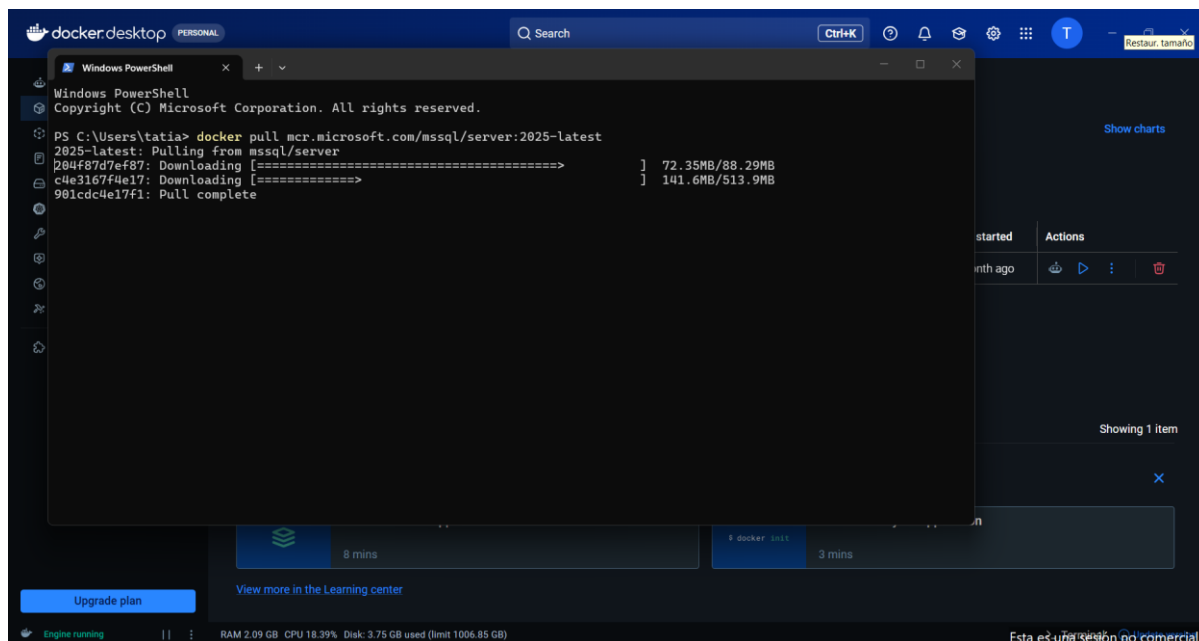


Figura 6. Descarga en curso de la imagen de SQL Server 2025.

### 6.2 Creación del contenedor sql2025\_examen02

Una vez descargada la imagen, se creó el contenedor con el nombre sql2025\_examen02, el puerto 1433 publicado y un volumen (sql2025\_data) para guardar los archivos de datos:

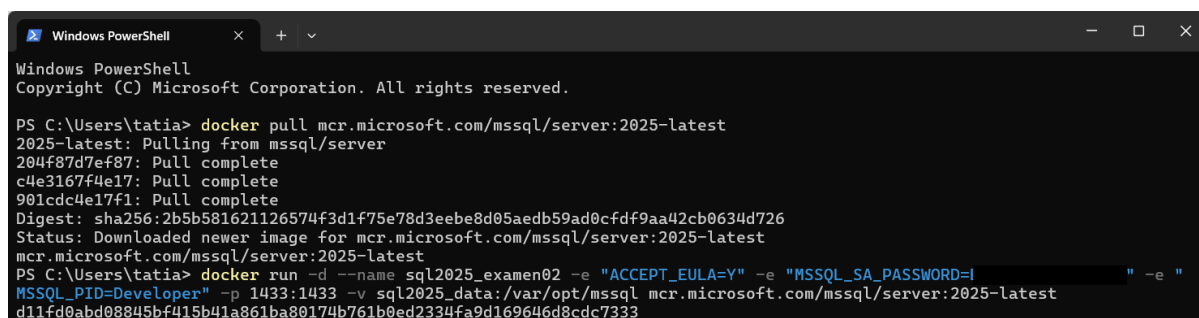


Figura 7. Descarga completada y creación del contenedor con SQL Server 2025 (contraseña oculta en la captura).

### 6.3 Verificación del contenedor

En Docker Desktop se ve el contenedor sql2025\_examen02 (ID d11fd0abd088) en ejecución, con la imagen mssql/server:2025-latest y el puerto 1433:1433. El contenedor sqlserver con la imagen 2019 aparece detenido.

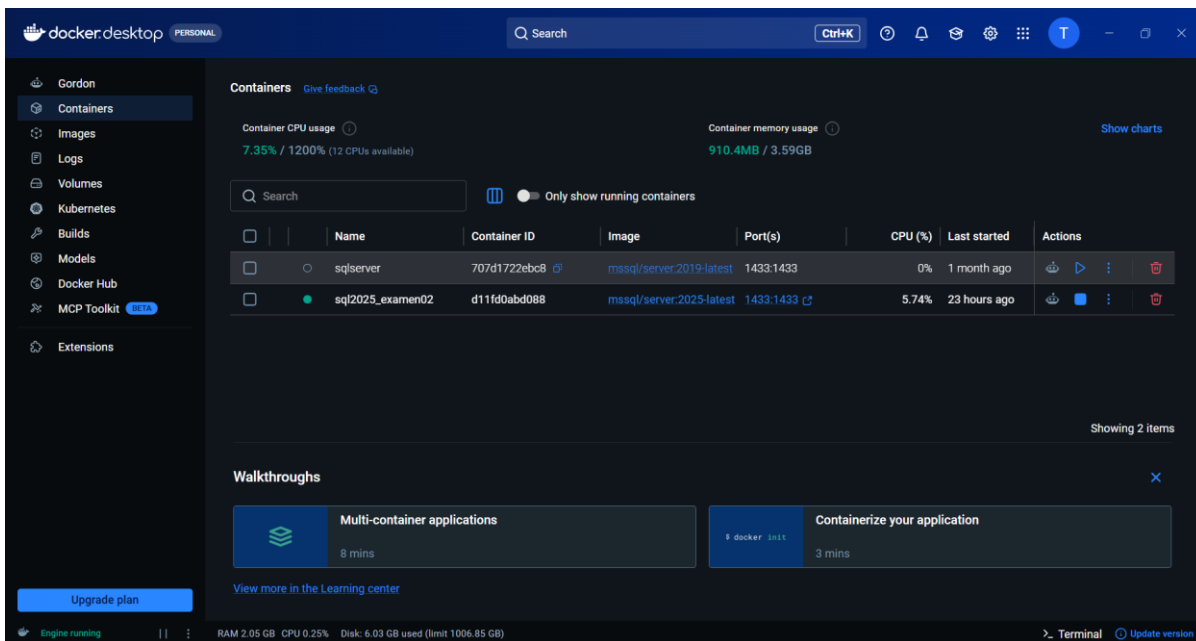


Figura 8. Contenedor sql2025\_examen02 con SQL Server 2025 en ejecución.

### 6.4 Carga de los archivos de la sábana al contenedor

Los cuatro archivos CSV de la sábana se copiaron a la carpeta /var/opt/mssql/carga dentro del contenedor, para poder cargarlos con BULK INSERT desde el script del modelo.

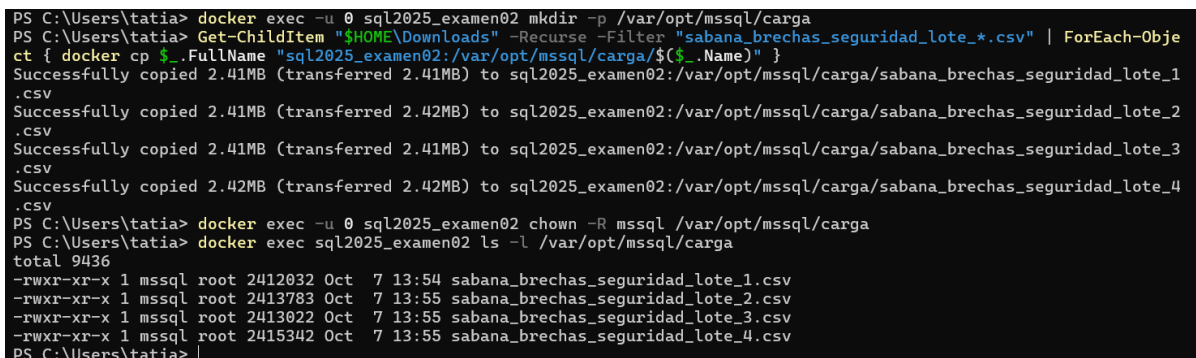


Figura 9. Copia de los cuatro lotes de la sábana al contenedor.

### 6.5 Conexión desde SSMS a SQL Server 2025

La conexión desde SSMS se hizo con los mismos parámetros de la sección 3.2 (localhost,1433, usuario sa). En el Explorador de objetos aparece el servidor con la versión 17.0.5005.3, que corresponde a SQL Server 2025, y la base de datos BrechasDB creada con el script del modelo.

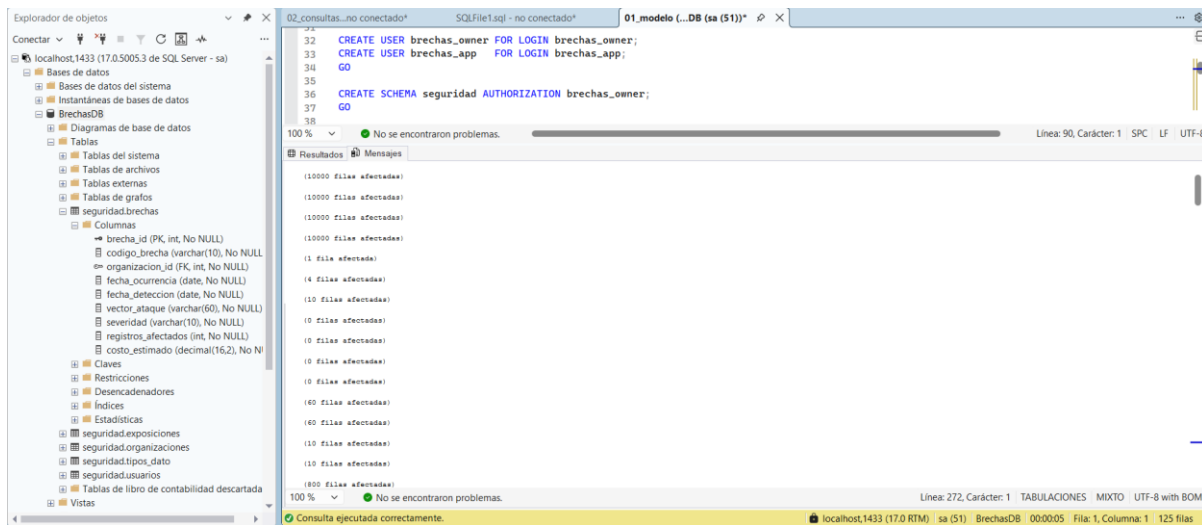


Figura 10. Conexión a SQL Server 2025 (versión 17.0.5005.3) desde SSMS con la base de datos BrechasDB.